



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Umar Abdurrahman - 5024241010

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pengguna perangkat yang terhubung ke jaringan semakin meningkat. Untuk itu diperlukan pengalamatan yang dapat menampung lebih banyak pengguna. IPv4 masih menggunakan 32 bit, sehingga munculnya IPv6 yang menggunakan 128bit diharap dapat menyediakan kebutuhan perangkat jaringan saat ini maupun masa yang akan datang. Peningkatan versi IP ini juga disertai dengan beberapa tambahan fitur seperti routing yang lebih efisien serta kompatibilitas pada teknologi jaringan modern.

1.2 Dasar Teori

Pada perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, diperlukan pengalamatan untuk saling mengenal, hal ini disebut dengan IP Addressing. IP atau INternet Protocol bertugas sebagai pengatur kirim dan terima data pada jaringan.

IP Address terbagi kedalam dua, pada umumnya, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 yang menggunakan 32 bit pada panjang alamat, yang tiap oktet nya terdiri dari 8 bit dalam desimal, hanya mampu menampung 4,3 miliar alamat IP unik. Keterbatasan ini menciptakan IPv6, yang menggunakan panjang alamat 128 bit. IPv6 menggunakan format heksadesimal dan antar oktet dipisah dengan titik dua ':':

Pembagian jaringan menggunakan sistem yang disebut subnetting. Subnetting adalah proses memecah jaringan besar menjadi lebih kecil, atau subnet. Subnet dilakukan dengan membagi prefix kedalam beberapa subnet baru. Subnetting ini bermanfaat dalam mengelola jaringan dan efisiensi perutean. Perutean sendiri terbagi menjadi statis atau manual dan dinamis atau otomatis.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah perkembangan dari IPv4 yang dapat menampung lebih banyak alamat unik. Perbedaanannya dengan IPv4 adalah IPv6 menggunakan format heksadesimal dan rentang bitnya yaitu 128 bit.
2. Untuk blok alamat IPv6 2001:db8::/32, subnetting menjadi 4 subnet menggunakan prefix /62 akan mendapatkan tambahan $2^{(64-32)} = 2^{32}$ bit alamat, sehingga rentangnya menjadi 2001:db8:0000:0000::/64 hingga 2001:db8:ffff:ffff::/64. dapat untuk itu subnet cukup dilakukan seperti ini

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Tabel 1: Subnetting /64

3. Router interface dari jalur ethernet yang berbeda umumnya menggunakan host pertama, dapat diatur seperti berikut

Interface	Subnet	IPv6 Router
ether1	2001:db8:1::/64	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::/64	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::/64	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::/64	2001:db8:4::1/64

Tabel 2: Interface Router tiap subnet

Untuk itu, konfigurasi yang dapat dilakukan pada terminal winbox adalah sebagai berikut

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Routing table ke masing masing subnet melalui interface yang ditentukan dapat dibuat dengan memberikan interface yang sesuai dengan subneet nya

Destination Network	Gateway / Interface
2001:db8:1::/64	ether1
2001:db8:2::/64	ether2
2001:db8:3::/64	ether3
2001:db8:4::/64	ether4

Tabel 3: Rute statis tiap subnet

5. Routing statis pada pada jaringan IPv6 berfungsi untuk memberikan alamat host tujuan secara manual dalam berkomunikasi, sehingga lebih aman, mudah dikontrol, dan hemat sumber daya. Routing statis sebaiknya digunakan pada struktur/topologi jaringan yang kecil, yaitu yang subnetting routernya sedikit, dan strukturnya sudah tetap.